

P07

Traducción automática neuronal aprendiendo conjuntamente a alinear y traducir

Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate

Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, Yoshua Bengio · 2014 · arXiv:1409.0473 · ICLR 2015

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-16.

P07 — Atención (Bahdanau)

El decodificador deja de depender de un único vector y aprende a mirar la parte de la entrada que necesita en cada paso. Nace el mecanismo que tres años después dará nombre al paper más influyente del campo.

Nivel: L3 · **Motor:** bahdanau · **Notebook:** P07_attention_bahdanau.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate
Autoría	Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, Yoshua Bengio
Año	2014 (arXiv) · 2015 (ICLR)
Venue	arXiv:1409.0473 · ICLR 2015
Fuente primaria	arXiv:1409.0473
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Seq2Seq comprime la frase de origen en un vector de tamaño fijo. Los propios autores de aquel trabajo documentaron que la calidad **cae con la longitud**: un vector de dimensión constante no puede sostener frases cada vez más largas.

El diagnóstico era claro y el parche disponible (invertir la entrada) no atacaba la causa. La pregunta abierta era: **¿y si el decodificador no tuviera que depender de un único vector?**

3. Propuesta

Que el decodificador construya **un vector de contexto distinto en cada paso de salida**, como suma ponderada de **todos** los estados del codificador. Los pesos los calcula una pequeña red que puntúa la compatibilidad entre el estado actual del decodificador y cada estado de entrada, y se normalizan con softmax.

Dos consecuencias, ambas en el título:

- align** — los pesos son una alineación suave entre origen y destino, y se pueden inspeccionar;
- translate** — todo se entrena junto, con la pérdida de traducción. **Nadie etiqueta la alineación**: emerge sola.

El codificador además pasa a ser **bidireccional**, para que cada estado h_j resuma el contexto a ambos lados de la posición j .

4. Intuición sin fórmulas

En lugar de memorizar la frase entera y cerrar los ojos, el traductor deja el texto original sobre la mesa y, para cada palabra que escribe, vuelve a mirar la parte que le hace falta.

Dónde deja de funcionar la analogía: un traductor humano sabe **por qué** mira donde mira. Los pesos α indican dónde se concentró la mezcla, no una razón. Confundir ambas cosas es el error que la sección 11 documenta.

5. Matemática mínima

Puntuación de compatibilidad (aditiva, con una capa oculta):
$$e_{ij} = v^T \cdot \tanh(W \cdot s_{i-1} + U \cdot h_j)$$

Normalización:
$$\alpha_{ij} = \exp(e_{ij}) / \sum_k \exp(e_{ik}) \quad \rightarrow \quad \sum_j \alpha_{ij} = 1$$

Vector de contexto del paso i :
$$c_i = \sum_j \alpha_{ij} \cdot h_j$$

Salida:
$$s_i = f(s_{i-1}, y_{i-1}, c_i)$$

$$p(y_i | y_{<i}, x) = g(y_{i-1}, s_i, c_i)$$

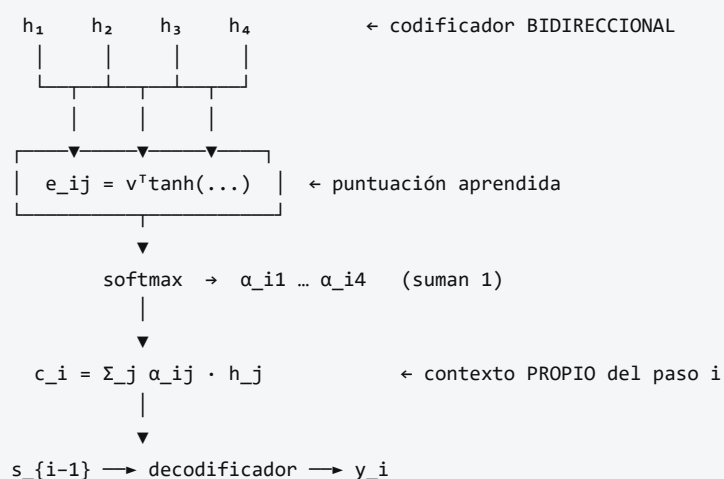
- h_j : estado del codificador bidireccional en la posición j de origen.
- s_{i-1} : estado del decodificador antes de emitir el token i .
- v, W, U : parámetros **aprendidos** junto con el resto del modelo.

Obsérvese que c_i depende de i : **hay un contexto por paso de salida**, no uno por frase.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §1 · Softmax	los pesos de alineación son un softmax: suman 1 y compiten entre sí
A04 · la atención paso a paso	el mecanismo completo, paso a paso, con números

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- Las **matrices de alineación** visualizadas como mapas de calor entre frase de origen y traducción. Es la figura más reproducida del artículo y muestra que la alineación aprendida se corresponde con la intuición lingüística, incluida la reordenación entre idiomas.
- La **curva de BLEU frente a longitud de frase**: el modelo con atención no se degrada como el de vector fijo. Ese gráfico **es** el argumento del paper.
- La justificación del **codificador bidireccional**.
- El detalle de que la red de puntuación es pequeña y se entrena de forma conjunta.

8. Evidencia y resultados

Traducción inglés $\rightarrow$ francés sobre WMT'14, comparando el modelo con atención (llamado *RNNsearch*) contra el codificador–decodificador de vector fijo (*RNNenc*), con dos límites de longitud de entrenamiento.

El resultado central no es una cifra puntual sino una **forma de curva**: el modelo de vector fijo pierde calidad conforme crece la longitud de la frase, y el modelo con atención mantiene su rendimiento.

Los valores de BLEU por configuración están en las tablas y figuras del artículo. Verificarlos allí antes de citarlos.

La miniatura de este eje aporta evidencia del mecanismo: una atención aditiva con 18 parámetros aprende una alineación correcta 4/4 y produce distribuciones con entropía cercana a cero, con $\sum \alpha = 1$ en cada fila.

9. Impacto

- Fija la atención como componente estándar de la traducción automática neuronal.
- Introduce la idea de **acceso a contenido por compatibilidad aprendida**, que es exactamente lo que generaliza el Transformer.
- Abre la línea de **interpretabilidad por atención**, con su promesa y su posterior crítica.

- Reformula el problema: de «comprimir bien» a «recuperar lo relevante en cada paso» — un cambio de marco que reaparece en RAG.

10. Limitaciones

1. **Coste cuadrático** en el producto (longitud de entrada $\times$ longitud de salida): se calcula una puntuación por cada par de posiciones.
2. **Segue siendo recurrente**. No paraleliza sobre la longitud; ese límite persiste hasta Po8.
3. **La atención no es una explicación**. Trabajo posterior mostró que existen distribuciones de atención muy distintas que producen la misma salida.
4. **Una sola «cabeza»**: un único tipo de relación por paso. El multi-head de Po8 lo generaliza.
5. **La alineación aprendida no siempre coincide** con la alineación lingüística, y cuando coincide no hay garantía de que sea la causa de la traducción.
6. **Depende de corpus paralelos** grandes.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La atención muestra en qué se fijó el modelo, luego explica su decisión»	Jain y Wallace (2019) mostraron que se pueden construir distribuciones de atención muy distintas con la misma salida. Es una pista, no una explicación causal.
«Este paper inventó el Transformer»	Inventó el mecanismo de atención para traducción. El Transformer (2017) lo generaliza y elimina la recurrencia.
«La atención de Bahdanau es producto escalar»	Es aditiva : una capa con tanh. La multiplicativa es de Luong et al. (2015).
«Los pesos α son parámetros del modelo»	Son calculados en cada paso a partir de la entrada. Los parámetros son v , w , u .
«La alineación se supervisa»	No. Emerge de entrenar únicamente la traducción. Esa es la parte notable.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po6 Seq2Seq (2014)** — el cuello de botella que motiva el trabajo.
- **Cho et al. (2014)** — codificador–decodificador con GRU, del mismo grupo. [arXiv:1406.1078](#)
- **Graves (2013)** — mecanismos de atención sobre secuencias en generación de escritura.
- **Alineación en traducción estadística** (modelos IBM, 1993) — la noción clásica de alineación que aquí se vuelve suave y diferenciable.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Luong et al. (2015)** — atención multiplicativa, global y local. [arXiv:1508.04025](#)
- **Po8 Transformer (2017)** — self-attention multi-cabeza sin recurrencia.
- **Jain y Wallace (2019)** — *Attention is not Explanation*. [arXiv:1902.10186](#)
- **Wiegrefe y Pinter (2019)** — *Attention is not not Explanation*: la réplica. Leer ambas es un ejercicio de nivel L3.

14. Notebook asociado

P07_attention_bahdanau.ipynb

Qué implementa: atención aditiva con W y U diagonales, entrenada por descenso de gradiente hasta producir una matriz de alineación correcta; medición de entropía por fila y comprobación de que los pesos suman 1.

Qué NO implementa: traducción real, codificador bidireccional entrenado, ni alineación latente. **Aquí la alineación se supervisa;** en el paper emerge sola. La diferencia es importante y se declara en el propio notebook.

```
ai-evolution paper-lab P07 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las tres ecuaciones de la atención aditiva y nombra cada símbolo.
Explicar	Explica por qué c_i lleva subíndice i y qué habría cambiado si no lo llevara.
Aplicar	Ejecuta el notebook con tres semillas y compara entropías.
Analizar	Sustituye el softmax por una normalización dividiendo por la suma y explica qué se rompe.
Evaluar	Lee el resumen de Jain y Wallace (2019) y decide si invalida el uso de la atención para depurar modelos. Argumenta.
Crear	Diseña un experimento que distinga «la atención señala lo relevante» de «la atención causa la salida». Di qué necesitarías para ejecutarlo.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué problema concreto de Seq2Seq resuelve este mecanismo, y cómo se mide que lo resuelve?
2. ¿Por qué los pesos α deben sumar 1?
3. ¿Qué se aprende exactamente: los pesos α o los parámetros v , W , U ?
4. ¿Por qué el codificador es bidireccional?
5. ¿Qué diferencia hay entre atención aditiva y multiplicativa?
6. ¿Por qué una matriz de atención interpretable no equivale a una explicación?
7. ¿Qué límite de este trabajo persiste y motiva el paper siguiente?

17. Respuestas esperadas

1. El cuello de botella del vector fijo. Se mide con la curva de calidad frente a longitud de frase: con atención deja de degradarse.
2. Porque c_i es una **combinación convexa** de los estados del codificador. Sumar 1 garantiza que el contexto viva en el casco convexo de h_j y que la mezcla sea comparable entre pasos.
3. Se aprenden v , W , U . Los α se **calculan** en cada paso a partir de la entrada concreta.

4. Para que h_j resuma el contexto a ambos lados de la posición j , y no solo lo anterior.
5. La aditiva usa una capa con $\tanh$ y un vector v ; la multiplicativa usa directamente un producto escalar (opcionalmente con una matriz). La segunda es más barata y es la que adopta el Transformer con la escala $\sqrt{d_k}$.
6. Porque correlación entre peso y salida no implica causalidad; existen distribuciones alternativas que producen la misma predicción.
7. La recurrencia: el cómputo sigue siendo secuencial en la longitud, y eso limita la escala del entrenamiento.

18. Fuentes primarias

- Bahdanau, D., Cho, K. y Bengio, Y. (2014). *Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate*. **ICLR 2015**. arXiv:1409.0473 · consultado 2026-08-16.
- Luong, M.-T., Pham, H. y Manning, C. D. (2015). *Effective Approaches to Attention-based Neural Machine Translation*. **EMNLP 2015**. arXiv:1508.04025 · consultado 2026-08-16.
- Jain, S. y Wallace, B. C. (2019). *Attention is not Explanation*. **NAACL 2019**. arXiv:1902.10186 · consultado 2026-08-16.



Evaluación — P07 · Traducción automática neuronal aprendiendo conjuntamente a alinear y traducir

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate* (2014, arXiv:1409.0473 · ICLR 2015) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P07_attention_bahdanau.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).